2014年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

计算机科学与技术试卷

第一部分数学基础课程

第二部分专业知识课程

Ⅰ.计算机系统构造

Ⅱ.计算机网络

Ⅲ.软件工程

Ⅳ.人工智能原理

Ⅴ.计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为 100 分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分 40 分，每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分 30 分，考生须从中任选 2 门作答，多选者只按前选课程计分。

2. 请考生务必将本人准考证号最终两位数字填写在本页右上角方框内。

3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定规定作答，未做在指定位置上的答案一律无效。

4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷的凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分数学基础课程（共 40 分）

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

（论域为包含一切事物的集合）

1．所有正数都可以开平方。

2．没有最大的自然数。

二、填空题（本大题共 5 小题，每空 2 分，共 12 分）

1．$\frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$，则 a_k =_____。

2．n 个男同学和 n 个女同学参加舞会，当第一首舞曲响起时，每个男同学要找一位女同学跳舞，n 个男同学一共有_____种方法选择女同学。当第二首舞曲响起时，要求每个人都要更换舞伴，这时 n 个男同学选择女同学的方法有_____种。

3. 设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数（也称次数）都是 3，则此图的边数是_____。

4. 设 G 是有 n 个顶点的圈图，如果 n 是奇数，则 G 的正常边着色数是_____。

5. 设 a_n 满足的递推关系和初始条件分别为 $a_n = 3a_{n-1} + 1$，$a_1 = 2$， 则 a_n 的精确表达式是_____。

三、计算题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题每题 3 分，第 3 小题 6 分，共 12 分）

1．(3 分) 设集合 A={1,2}，B={a, b, c}。

（1）问从 A 到 B 有多少个单射函数。

（2）试写出从 A 到 B 所有的非单射函数。

2、(3 分) 已知集合 A={1,2,⋯,6}上的等价关系 R 定义为：

R = I_AU{<1,5>, <5,1>, <2,3>, <3,2>, <2,6>, <6,2>, <3,6>, <6,3>}

求出由 R 诱导的 A 的划分（即由 R 的商集诱导的划分）。

3．(6 分) 已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合，设%为 A 上的整除关系。

（1）画出偏序集<A, %>的哈斯图。

（2）确定 A 中最长链的长度，并按字典序写出 A 中所有最长的链。

（3）A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

四、解答题（本大题共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

1．求满足条件$t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 20$ 整数解的个数，其中$t_1 \geq 3, t_2 \geq 1, t_3 \geq 0, t_4 \geq 5$。

2．设 S = {∞*2，∞*4，∞*5，∞*7，∞*9} 是给定的重集，其中 2，4，5，6，7，9 是 S 中的五个不同元素，且每个元素在集合中可以

由无穷多。设h_n 表示从 S 中取 n 个元素（可以重复取）且要求 2 和 4 出现偶数次的排列数，求h_n。

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造（共 30 分）

一、选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．为某系列计算机设计一种新机型，要求软件兼容，在下列改进方法中选择 5 种可行的方法，把对应的序号填入下面的格子中：

1. 删去几条使用频度很低的指令
2. Cache 由原来的 1 级增加到 2 级
3. 中断由原来的 5 级减少到 4 级
4. 原来的等长操作码改变为变长操作码
5. 数据总线宽度由 64 位扩展到 128 位
6. 单总线改为双总线
7. 处理机工作主频由 2GHz 提高到 3GHz
8. 指令流水线的级数由 10 级减少到 8 级
9. 虚拟存储器的地址空间从 16GB 减少到 4GB

二、填空题（本大题共 3 小题，每空 1 分，共 10 分）

1. 在采用乱序执行方式的指令流水线中，执行程序时，指令之间可能出现的数据相关有：____、____和____三种。

2. 面向主存的寻址方式主要有____、____和____三种。

3. 处理机控制打印机打印文件，不运行其他程序，通常采用____输入输出方式。处理机控制打印机打印文件，同时处理机运行其他程序，通常采用____输入输出方式。把一批数据从磁盘读入到内存中，通常采用____输入输出方式。处理电源掉电等例外事件，通常采用____输入输出方式。

三、计算题（本大题共 3 小题，共 15 分）

1.（共 7 分）一个采用 4 路组相联方式的 Cache，主存容量为 1GB，Cache 容量为 32KB，每个块有 8 个字，每个字 32 个二进制位。

（1）（3 分）给出主存地址格式，并计算每个字段的长度。

（2）（2 分）给出 Cache 地址格式，并计算每个字段的长度。

（3）（2 分）假设 Cache 开始为空，CPU 从主存中依次读出 0，1，……，99，共 100 个字，每个字 32 个二进制位，每次读出一个字，并按照相同的顺序再重复读 19 次。试计算 Cache 的命中率。

2. （每个答案 2 分，共 8 分）一条浮点加法流水线由对阶、尾数加和规格化三个流水段组成，每个流水段的延迟时间均为 2ns。流水线的输出端有直接数据通路与输入端相连，并设置有缓冲寄存器用

以保存中间运算结果。用这条流水线计算 10 个浮点数的和：S=A0+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9。试计算所需要的最短时间，并计算该流水线的吞吐率、加速比和效率。

Ⅱ．计算机网络（共 30 分）

一、填空题（本大题共 3 小题，每空 1 分，共 6 分）

1．以太网交换机在收到一帧后先进行____；在转发帧时，对于未知目的地的帧，可以采用____方式转发。

2. 某计算机的 IP 地址为 130.35.110.2，子网掩码为 255.255.224.0，则该计算机的子网地址为____；与掩码对应的网络前缀有____位。

3. TCP 的连接端点称为____，由____拼接而成。

二、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．不属于数据链路层的功能是（）。

A．使用滑动窗口协议进行流量控制

B．为应用进程之间提供端到端的可靠通信

C．提供数据的透明传输机制

D．提供差错检测机制

2. 关于 BGP 协议的描述正确的是（）。

A．BGP 协议总是选择最短路径进行分组路由

B．BGP 不支持无分类域间路由选择 CIDR

C．BGP 采用距离向量算法计算路由表

D．BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级

3. 一台主机的 IP 地址为 130.72.80.12，子网掩码为 255.255.192.0，下列选项中可不经过路由器直接与该主机进行通信的是（）。

A．130.72.58.67

B．130.72.60.12

C．130.72.120.25

D．130.72.130.62

4. 某单位建立了一个由 30 台计算机组成的通信网络，网络中任意两个计算机之间的往返时延是 20ms，它们之间的通信采用 UDP 协议进行请求和响应。如果在 40ms 内没有收到响应，该计算机就重传请求。但很快该网络就发生了拥塞崩溃。下列选项中能解决这个问题的方法是（）。

A．增加超时计时器的超时时间

B．增加路由器中队列长度

C．接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出

D．在超时后重传请求时，使用二进制指数后退算法

5. 用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是（）。

A．发送方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密

B．发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密

C．发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密

D．发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密

三、名词解释（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．时延带宽积

2．慢开始（slow-start）

四、问答和计算题（本大题共 3 小题，共 15 分）

(计算中记: 1G≈10^9；1M≈10^6；1K≈10^3)

1．（5 分）假设一个 4Mbps 点到点链路，节点间距离为 5000km，数据帧大小为 1KB，设计一个选择性重传的滑动窗口协议（Selective Repeat，SR），在管道满载的情况下，最少需要多少位作为序号？（信号的传播速率为3×10^8m/s）

2．（6 分）假设要在网络上传送 1MB 的文件。设分组长度为 1KB，往返时延为 40ms，网络带宽为 10Mbps。数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。试计算以下两种情况下传输文件所需的时间（即接收方收到该文件的最后一个比特所需的时间）。

（1）数据可以被连续发送；

（2）每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组。

3．（4 分）某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问 A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	6	B
Net3	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C
Net7	5	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1
Net8	2

Ⅲ．软件工程（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．瀑布模型是一种（）。

A.软件产品模型 B.软件过程模型

C.软件项目模型 D.软件测试模型

2．软件需求开发阶段包括多种活动，不属于需求开发活动的是（）。

A.软件需求获取 B.软件需求分析建模

C.软件需求定义与评审 D.软件需求管理

3．模块设计中，最差的内聚类型是（）。

A.功能内聚　B.逻辑内聚　C.信息内聚　D.巧合内聚

4．软件集成测试主要依据的文档应该是（）。

A.软件需求规格说明书　　B.软件工作分解结构

C.软件概要设计说明书　　D.软件详细设计说明书

5．软件项目管理中，用于实施进度控制的图是（）。

A. Gantt 图　B. IPO 图　　C. 管理图　　D. 系统流程图

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1. 软件配置管理是一种保护伞活动，它贯穿于整个软件生存周期过程，用于控制变更。（）

2. 若对象 a 是对象 b 的一个组成部分，则对象 a 是整体对象，对象 b 是部分对象。（）

3. 边界值分析法是一种常用的白盒测试的测试用例设计方法。（）

4. 在使用 MSD 的变换分析方法建立系统模块结构时，模块结构的主模块应是由 DFD 的变换中心部分映射而来。（）

5. MVC 架构是一种典型的软件体系结构，它主要包括三部分，即表示层、控制逻辑层和数据层。（）

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1. 什么是面向对象系统中的消息？一个消息应包括哪几部分？
2. 什么是基本路径覆盖测试？它应满足哪一种测试覆盖准则？
3. 什么是 CMMI？在 CMMI 连续式表示中把能力等级划分为哪几个等级？

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

一个简化的教学管理系统的描述如下：

●与学生相关的活动：

◇学生向系统提出注册申请

◇系统向学生反馈学籍通知

◇系统向部分优秀学生发出奖励通知

●与教务处相关的活动：

◇教务处将学籍审批结果输入系统

◇系统向教务处显示统计报告

◇教务处向系统提供奖励凭证

●与系教学办相关的活动：

◇系统显示学籍报告管理情形

◇系教学办将学籍处理意见和奖励建议输入系统

●与教师相关的活动:

◇系统将教学安排通知教师

◇教师将学生成绩输入系统

试回答:

1. (3 分) 根据以上描述，画出该系统的顶层数据流图;

2. (2 分) 写出至少两个相关的数据文件;

3. (3 分) 如果系统的主要功能是注册管理、学籍管理、成绩管理、奖励管理，请画出系统的第一层数据流图。

Ⅳ．人工智能原理（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 4 小题，每题 2 分，共 8 分）

1．建造一个多层神经网络，可实现逼近一个任意的（）。

A．函数

B．连续函数

C．只有有限个间断点的连续函数

2．支持向量机（SVM）是一种（）算法。

A．小样本下的统计机器学习

B．大样本下的统计机器学习

C．大样本下的实例机器学习

3．非单调推理是由于处理（）问题提出来的。

A．逻辑矛盾

B．知识不完全

C．知识表示

4．在 MYCIN 专家系统中，已知证据（事实）A 和 B 的不确定性度量分别为 CF（A）=0.3 和 CF（B）=0.5，那么证据 A∧B 的不确定性度量 CF（A∧B）=（）。

A．0.5

B．0.3

C．0.15

二、证明题（本大题共 1 小题，共 7 分）

试用归结法证明 A1∧A2∧A3→B，其中：

A1=(∀x){(D(x)∧¬E(x))→(∃y)(F(x, y)∧H(y))},

A2=(∃x){D(x)∧G(x)∧(∀y)(F(x, y)→¬G(y))},

A3=(∀x)(¬E(x)∨¬G(x)),

B=(∃x)(D(x)∧¬E(x)∧(∃y)H(y))。

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．对一类问题求解来说，若有部分案例（case），而有较多的推理规则（知识），试问如何建造一个由基于案例推理和规则推理相结合的求解系统，以使推理效率高又能求得问题的解。

2．已知北京市地图以及地图中任意两点 A 和 B 的最短路径算法，试给出一种计算 A 和 B 最短路径的启发式算法。

3．给出分类问题的描述，进而说明用于分类的有监督机器学习方法与无监督机器学习方法。

Ⅴ．计算机图形学（共 30 分）

一、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．彩色光栅扫描图形显示器中，所有图形都按矢量直接描绘显示，不必作任何处理。（）

2. Bezier 曲线两端点，必须与其特征折线集（多边形）的相应两端点重合，且切线方向与相应两端线段走向一致。（）

3. Coons 曲面是利用满足给定的边界条件的插值方法来构造的曲面。（）

4. 漫反射光的空间分布是均匀的，但反射强度与入射角成正比。（）

5. 要在计算机中重现真实世界物体的真实感图像，就要对它进行透视投影，并作隐藏面的消隐，然后，计算可见面的光照效果。（）

二、填空题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1．对任一图形使用二维图形变换矩阵：$T = \begin{bmatrix} -0.7 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1/3 & 1 \end{bmatrix}$，变换的结果是____。

2. 生成真实感图形，可采用一种 HLS 颜色模型，其中饱和度 S 的含

义是____，在某种颜色中____相当于减少该色的饱和度。

3. 计算机图形中常用的颜色模型有两种：____模型适用于显示器，____模型适用于打印机。

4. OpenGL 程序的基本结构包括三个部分：初始化、____设置和____命令。

5. 基于图像的绘制技术是用一系列的预先生成的环境映射作为____，然后，再用____方法，生成具有 3D 透视效果的图像。

三、问答题（本大题共 3 小题，共 15 分）

1.（6 分）写出 Z 缓冲区算法程序（提示：只要用文字写出伪程序）。

2.（5 分）设投影中心为点 O(0,0,0)，投影平面为平行于 XOY 平面，且 Z=3 的平面，请写出此透视投影变换矩阵，并求顶点为 A(4,12,6)、B(7,7,3)和 C(9,9,9)的三角形 ABC 在该投影平面的投影。

3.（4 分）四面体网格模型是实体造型系统中的建模方法之一，简要叙述其主要优缺点。